

推导完全分类

你指出的是一个真正的结构性矛盾，不是措辞问题。严格自相似与固定绝对资本约束不能无条件共存；要么让资本层随级别协变，要么承认风险投影层打破全局自相似。

你说得对：**固定绝对资本上限和全定义域上的严格自相似等变**不能同时成立。解决办法不是“解释一下就过去”，而是必须修改 spec 的资本层。

最严格的结论是一个三选二定理：

非平凡尺度等变 + 固定绝对资本上限 + 全定义域策略等变 三者不能同时成立。

1. 不相容定理

设级别平移算子为

$$S_k.$$

假设它对头寸空间的作用不是平凡的，而是会缩放头寸规模：

$$p \mapsto S_k p.$$

设存在一个头寸规模函数

$$N(p) \geq 0$$

满足齐次性：

$$N(S_k p) = a_k N(p), \quad a_k \neq 1.$$

例如把一个低级别结构上移为高级别结构后，目标头寸规模、风险单位或名义资金需求随之放大。

如果资本可行集含有固定绝对上限 B ：

$$\mathcal{K}_B(x) = \{p : N(p) \leq B\},$$

而 B 在 S_k 下不变：

$$S_k B = B,$$

则要求可行集等变：

$$\mathcal{K}_B(S_k x) = S_k \mathcal{K}_B(x)$$

一般不可能。

证明很短。取任意 p 满足

$$N(p) = B.$$

则

$$p \in \mathcal{K}_B(x).$$

如果等变成立，则应有

$$S_k p \in \mathcal{K}_B(S_k x).$$

但

$$N(S_k p) = a_k B.$$

若 $a_k > 1$ ，则

$$a_k B > B,$$

所以

$$S_k p \notin \mathcal{K}_B(S_k x).$$

矛盾。

若 $0 < a_k < 1$ ，反向用 S_{-k} 得到同样矛盾。除非：

$$a_k = 1,$$

或者

$$B = +\infty,$$

或者策略永远只允许零头寸。

所以你的判断成立：

固定绝对资本引入了特权尺度，破坏严格自相似。

2. 应该怎么修

只有三种严谨方案。

方案 A：保留严格自相似，把资本改成协变量

这是最干净的数学修复。

不要让三阶段资本约束使用裸的绝对数：

$$I_0 = 100\text{万}, \quad B = 100\text{手}.$$

而是引入每一级的资本单位或风险单位：

$$U_\ell(x) > 0.$$

要求它随级别平移协变：

$$U_{\ell+k}(S_k x) = a_k U_\ell(x).$$

然后所有资本变量都写成无量纲比例：

$$\bar{I} = \frac{I}{U_\ell}, \quad \bar{W} = \frac{W}{U_\ell}, \quad \bar{A} = \frac{A}{U_\ell}, \quad \bar{R} = \frac{R}{U_\ell},$$

$$\bar{L}^{\text{wc}} = \frac{\mathcal{L}^{\text{wc}}}{U_\ell}, \quad \bar{m}^{\text{unit}} = \frac{m^{\text{unit}}}{U_\ell}.$$

这样，级别平移后：

$$\frac{S_k I}{S_k U_\ell} = \frac{a_k I}{a_k U_\ell} = \frac{I}{U_\ell}.$$

所以三阶段状态不变：

$$\boxed{\Phi(S_k x) = \Phi(x).}$$

换句话说，三阶段不再由“100 万”这种绝对数决定，而由比例决定。

例如原来的取本条件：

$$D_t^{\text{dist}} \geq I_0 - W_t$$

改成：

$$\boxed{\bar{D}_t^{\text{dist}} \geq \bar{I}_0 - \bar{W}_t.}$$

原来的负成本缓冲条件：

$$R_t - (I_0 - W_t) \geq R_\star + \mathcal{L}_{t+1}^{\text{wc}}$$

改成：

$$\boxed{\bar{R}_t - (\bar{I}_0 - \bar{W}_t) \geq \bar{R}_\star + \bar{\mathcal{L}}_{t+1}^{\text{wc}}.}$$

阶段三增加单位的条件：

$$R_t \geq R_\star + \mathcal{L}^{\text{wc}} + m^{\text{unit}}$$

改成：

$$\boxed{\bar{R}_t \geq \bar{R}_\star + \bar{\mathcal{L}}^{\text{wc}} + \bar{m}^{\text{unit}}.}$$

这样三阶段资本层就是尺度不变的。

3. 协变资本版本的严格等变定理

修正后的可行集写成：

$$\mathcal{K}_\Theta(x) = \{p : \Psi_j(x, p) \leq b_j, j = 1, \dots, n\},$$

其中每个约束满足齐次等变：

$$\boxed{\Psi_j(S_k x, S_k p) = a_k^{d_j} \Psi_j(x, p),}$$

而约束边界也协变：

$$b_j(S_k\Theta) = a_k^{d_j} b_j(\Theta).$$

那么：

$$\mathcal{K}_{S_k\Theta}(S_kx) = S_k\mathcal{K}_\Theta(x).$$

证明如下。若

$$p \in \mathcal{K}_\Theta(x),$$

则

$$\Psi_j(x, p) \leq b_j(\Theta).$$

对 S_kp 有

$$\Psi_j(S_kx, S_kp) = a_k^{d_j} \Psi_j(x, p) \leq a_k^{d_j} b_j(\Theta) = b_j(S_k\Theta).$$

所以

$$S_kp \in \mathcal{K}_{S_k\Theta}(S_kx).$$

反向用 S_{-k} 即得集合相等：

$$\mathcal{K}_{S_k\Theta}(S_kx) = S_k\mathcal{K}_\Theta(x).$$

若目标头寸等变：

$$\tilde{p}(S_kx) = S_k\tilde{p}(x),$$

且目标函数满足：

$$J_{S_kx}(S_kp, S_k\tilde{p}) = J_x(p, \tilde{p}),$$

则唯一投影也等变：

$$p^*(S_kx) = S_kp^*(x).$$

因此订单等变：

$$\pi_{S_k\Theta}(S_kx) = S_k\pi_\Theta(x).$$

如果进一步把 Θ 本身定义成无量纲参数包，使得

$$S_k\Theta = \Theta,$$

则得到你想要的强形式：

$$\pi_\Theta(S_kx) = S_k\pi_\Theta(x).$$

这就是严格修复版。

方案 B：保留固定绝对资本，但承认它打破自相似

如果坚持：

$$I_0 = 100\text{万}$$

或：

$$B = 100\text{手}$$

作为不可缩放的绝对约束，那么完整策略不可能全域满足：

$$\pi_{\Theta}(S_k x) = S_k \pi_{\Theta}(x).$$

此时正确表述应改成：

语法层、买卖点层、区间套层、原始意图层自相似；

但

资金投影层是尺度破缺边界条件。

也就是分两层：

$$\tilde{p}(x) = \text{Intent}_{\Theta}(\mathfrak{C}_{\Theta}(x)),$$

$$p^*(x) = \text{Proj}_{\mathcal{K}_B(x)}(\tilde{p}(x)).$$

其中

$$\tilde{p}(S_k x) = S_k \tilde{p}(x)$$

可以成立，但

$$p^*(S_k x) = S_k p^*(x)$$

只在资本约束不 binding 时成立。

定义非绑定域：

$$\mathcal{X}_k^{\text{nb}} = \{x : \tilde{p}(x) \in \mathcal{K}_B(x), \quad S_k \tilde{p}(x) \in \mathcal{K}_B(S_k x)\}.$$

在这个域内：

$$p^*(x) = \tilde{p}(x),$$

$$p^*(S_k x) = \tilde{p}(S_k x) = S_k \tilde{p}(x) = S_k p^*(x).$$

所以：

$$x \in \mathcal{X}_k^{\text{nb}} \implies \pi_{\Theta}(S_k x) = S_k \pi_{\Theta}(x).$$

但一旦资本约束 binding：

$$\tilde{p}(S_k x) \notin \mathcal{K}_B(S_k x),$$

投影会截断：

$$p^*(S_k x) \neq S_k p^*(x).$$

这不是 bug，而是有限账户引入的尺度破缺。

方案 C：把资本约束也分类进去，但不再要求策略自相似

如果你的优先目标是：

全定义、完全互斥、风控真实闭合

而不是全域严格自相似，那么可以保留绝对资本，但分类函数必须增加 binding regime。

例如定义约束函数：

$$r_j(x, p) = \frac{\Psi_j(x, p)}{b_j}.$$

然后定义活跃约束模式：

$$\beta(x, p) = \{j : r_j(x, p) = 1\}.$$

或者用优先级形式定义：

$B_0 :=$ 无资本约束绑定,
 $B_1 :=$ 总杠杆绑定,
 $B_2 :=$ 保证金绑定,
 $B_3 :=$ 三阶段提现约束绑定,
 $B_4 :=$ 短差同股数不可行,
 $B_5 :=$ 借券/执行约束绑定.

用优先级互斥化：

$$\begin{aligned} \widehat{B}_1 &= B_1, \\ \widehat{B}_i &= B_i \wedge \bigwedge_{j < i} \neg B_j. \end{aligned}$$

最后：

$$\widehat{B}_0 = \bigwedge_i \neg B_i.$$

于是：

$$\sum_i \mathbf{1}[\widehat{B}_i(x)] = 1.$$

这样完整分类仍然互斥穷尽，策略仍然全定义：

$$\forall x, \quad \exists! \pi_\Theta(x).$$

但你必须承认：

$$\pi_{\Theta}(S_k x) = S_k \pi_{\Theta}(x)$$

不再全域成立。

4. 所以 spec 应该怎么改

你原来的 spec 同时写了：

$$\mathfrak{C}_{\Theta}(S_k x) = S_k \mathfrak{C}_{\Theta}(x),$$

$$\pi_{\Theta}(S_k x) = S_k \pi_{\Theta}(x),$$

又在 $\mathcal{K}_{\Theta}$ 里放了绝对资本三阶段约束。

严格修补有两种写法。

修补版 1：强自相似版

把等式改成协变形式：

$$\mathfrak{C}_{S_k \Theta}(S_k x) = S_k \mathfrak{C}_{\Theta}(x),$$

$$\pi_{S_k \Theta}(S_k x) = S_k \pi_{\Theta}(x).$$

并要求：

$$S_k \Theta_{\text{cap}} = \Theta_{\text{cap}}^{(k)}$$

即资本参数随尺度变换。

若全部资本变量改成无量纲比率，则可以进一步写成：

$$S_k \Theta = \Theta,$$

于是恢复强形式：

$$\mathfrak{C}_{\Theta}(S_k x) = S_k \mathfrak{C}_{\Theta}(x), \quad \pi_{\Theta}(S_k x) = S_k \pi_{\Theta}(x).$$

但前提是：

三阶段资本约束不能含固定绝对金额，只能含无量纲比例或协变资本单位。

修补版 2：有限账户版

保留绝对资本，改成：

$$\mathfrak{C}_{\Theta}^{\text{gram}}(S_k x) = S_k \mathfrak{C}_{\Theta}^{\text{gram}}(x),$$

$$\tilde{\pi}_{\Theta}(S_k x) = S_k \tilde{\pi}_{\Theta}(x),$$

其中 $\tilde{\pi}$ 是语法原始意图。

最终策略为：

$$\pi_{\Theta}(x) = \text{Proj}_{\mathcal{K}_B(x)}(\tilde{\pi}_{\Theta}(x)).$$

然后只声明：

$$x \in \mathcal{X}_k^{\text{nb}} \implies \pi_{\Theta}(S_k x) = S_k \pi_{\Theta}(x).$$

全域上只保留：

$$\forall x, \quad \exists! \pi_{\Theta}(x).$$

不再声称全域策略自相似。

5. 三阶段资本约束的正确自相似写法

原来的三阶段状态不要写成：

$$W_t < I_0, \quad R_t \geq R_{\star} + \mathcal{L}^{\text{wc}}.$$

改成归一化形式。

令：

$$U_t = U_{\ell(t)}(x_t)$$

为当前核心容器的资本单位。

定义：

$$\begin{aligned} \bar{W}_t &= \frac{W_t}{U_t}, \quad \bar{I}_0 = \frac{I_0}{U_t}, \quad \bar{R}_t = \frac{R_t}{U_t}, \quad \bar{A}_t = \frac{A_t}{U_t}, \\ \bar{\mathcal{L}}_t^{\text{wc}} &= \frac{\mathcal{L}_t^{\text{wc}}}{U_t}, \quad \bar{m}_t^{\text{unit}} = \frac{m_t^{\text{unit}}}{U_t}. \end{aligned}$$

阶段一：

$$\Phi_t = \text{I} \iff \bar{W}_t < \bar{I}_0 \wedge \neg \text{ReadyReturn}_t.$$

安全取本：

$$\text{ReadyReturn}_t \iff \bar{D}_t^{\text{dist}} \geq \bar{I}_0 - \bar{W}_t$$

并且

$$\bar{R}_t - (\bar{I}_0 - \bar{W}_t) \geq \bar{R}_{\star} + \bar{\mathcal{L}}_{t+1}^{\text{wc}}.$$

阶段三可增单位：

$$\Phi_t = \text{III}_{\text{accretive}} \iff \bar{W}_t \geq \bar{I}_0 \wedge \bar{R}_t \geq \bar{R}_{\star} + \bar{\mathcal{L}}_{t+1}^{\text{wc}} + \bar{m}_t^{\text{unit}}.$$

新增单位预算：

$$\bar{a}_t = \text{LotCost} \left[\min \left\{ \alpha \bar{g}_t^+, (\bar{R}_t + \bar{g}_t - \bar{R}_* - \bar{\mathcal{L}}_{t+1}^{\text{wc}})_+ \right\} \right].$$

实际金额再由：

$$a_t = U_t \bar{a}_t$$

还原。

这样，在 S_k 下：

$$U_t \mapsto a_k U_t,$$

$$W, R, I, A, g, \mathcal{L}, m \mapsto a_k(W, R, I, A, g, \mathcal{L}, m),$$

所以所有带横线的变量不变。于是三阶段分类与策略保持自相似。

6. 最终结论

你指出的问题的严格答案是：

固定绝对资本约束与全域严格自相似策略不相容。

要修复，只能选：

方案	资本处理	结论
A	资本协变或全部无量纲化	完整策略可严格自相似
B	固定绝对资本	只有语法/意图层自相似，资金投影破坏自
C	固定绝对资本并加入 binding 分类	完全互斥、全定义，但不全域自相似

如果目标是你说的那种“20 页版”的核心严格性：

去根化、无特权尺度、全域自相似递归

那么必须采用方案 A。

也就是把 spec 中的三阶段资本层改为：

资本比例约束 + 协变资本单位 + 无量纲阶段分类.

最终等变性应写成：

$$\mathcal{K}_{S_k \Theta}(S_k x) = S_k \mathcal{K}_\Theta(x),$$

$$J_{S_k x}(S_k p, S_k \tilde{p}) = J_x(p, \tilde{p}),$$

从而推出：

$$\pi_{S_k \Theta}(S_k x) = S_k \pi_\Theta(x).$$

若还要求同一个 Θ 不变，则必须把 Θ 中所有资本参数都写成无量纲参数，使得：

$$S_k \Theta = \Theta.$$

否则，固定的 100万 或 100手 就是一个绝对尺度，必然破坏严格自相似。



